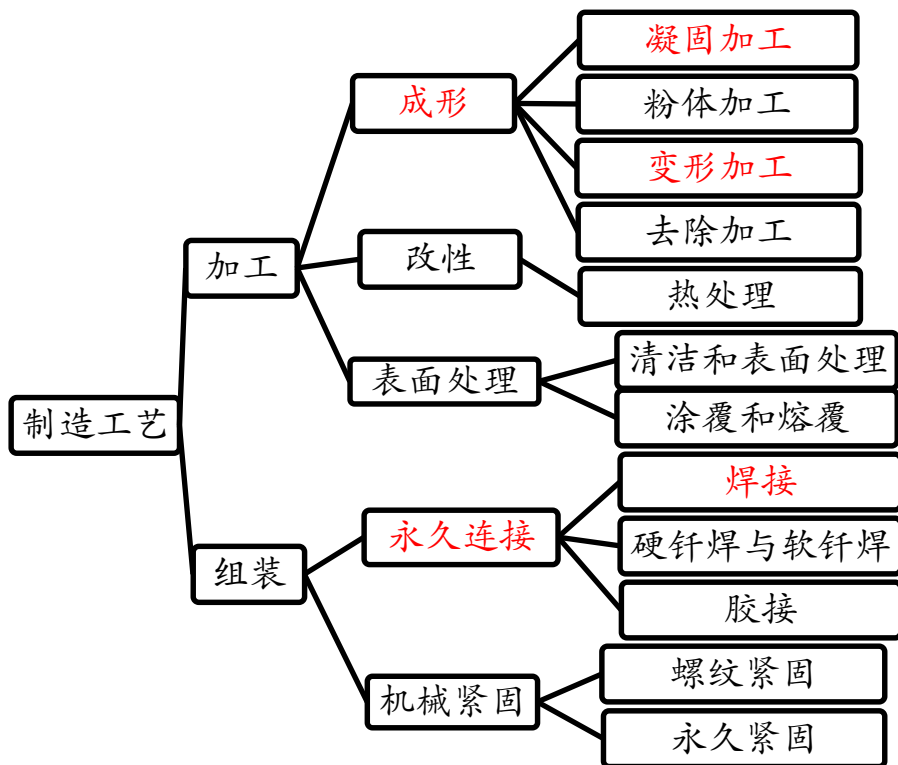


课程的性质

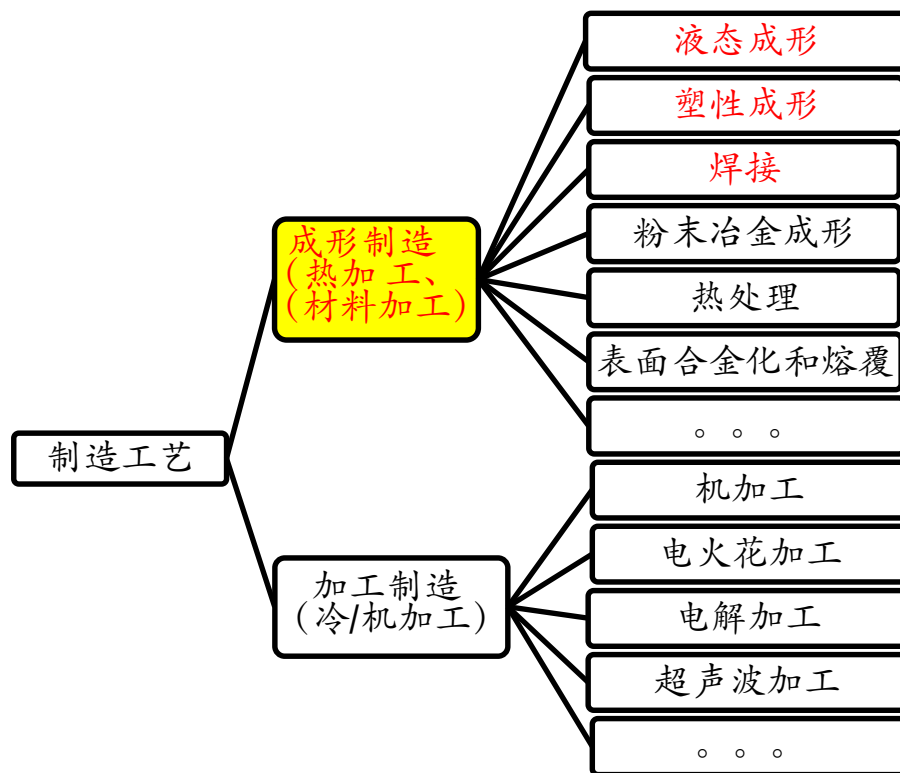
- ▶ 机械制造是机械工程的重要内容，是机械工程专业学生应该掌握的专业知识；
- ▶ 材料加工（1）是机械工程专业的**核心课程**之一，与制造工程基础课程一起构成制造类的**专业基础课程**；
- ▶ 制造工程基础以加工制造为主，材料加工（1）以成形制造为主。
- ▶ **专业基础课程**：科学与技术基础知识与理论应用于实际工程技术，实际工程技术问题是复杂系统、影响因素多，学会结合实际条件综合考虑和分析问题。

制造的意义和分类

► 制造方法很多，很难严格分类



按作用分的制造工艺



按制造特点分类的制造工艺

材料加工的特点与地位

▶ 材料加工的定义

- 通过改变和控制材料的**外部形状**和**内部组织结构**，将材料制造成为人类社会所需求的各种零部件和产品的过程叫材料加工（materials processing），也叫材料成形（materials forming）。**成形成性的过程**
 - 材料加工既属于**材料科学与工程**的范畴，又是先进制造技术的重要组成部分。
- ▶ **改变形状的同时，可能改变材料的组织和性能**
 - ▶ **关注成形（形状）、成性（组织、性能）**
 - ▶ **主线是围绕影响控形控性的相关因素：如充型、流动、塑性、应力应变；成分变化、组织变化（凝固、固态相变、动态再结晶等）、性能变化；缺陷产生等。**

课程的目的与内容

▶ 希望达到的教学成效

- ① 掌握不同成形制造工艺的**基本原理和特点**、以及分析解决制造工程问题的**方法**
- ② 了解成形制造工程的新技术和发展**趋势**
- ③ 了解成形制造工程领域的科学**研究过程**和试验**方法**
- ④ 掌握成形制造方法选用的基本**思路**

▶ 重点培养的能力

- ① **运用**数学、科学和工程知识的**能力**
 - ② **设计和实施**实验及**分析和解释**数据的能力
 - ③ **发现、提出和解决**工程问题的**能力**
 - ④ 对所学专业**的职业责任和职业道德**的理解
- ▶ 为进一步深入学习机械制造领域的先进技术知识和适应不断急剧发展变化的工作性质奠定宽厚的专业理论基础。

课程的目的与内容

▶ 主要内容

- 介绍当前广泛应用的材料加工方法的**基本原理**、**主要工艺的特点**、**缺陷与质量控制**以及**工艺选择**，主要内容包括金属液态成形、金属塑性成形、金属焊接，以及增材制造等一些新发展起来的成形技术等。

▶ 教学安排：讲课33课内+3讨论课内+4个实验（12课内+12课外学时）

第一章 绪论（3）	第四章 金属焊接成形（9）
第二章 液态金属成形（9）	第五章 增材制造（3）
第三章 金属塑性成形（9）	专题讨论（3）与4个实验（12+12）

实验1：液态金属成形的流动性测试；

实验2：成形极限分析；

实验3：激光焊接接头成形和残余应力测量；

实验4：成形缺陷的认识与产生原因分析

第2章液态金属成型的主要知识点

1. 液态金属成型的一般工艺过程、工艺的特点和优势以及技术发展趋势。
2. 液态金属的粘度、表面张力等性质的影响因素及对成型质量的影响。--成形相关
3. 液态金属充型能力的影响因素及结合工程实际的分析与评价。--成形相关
4. 液态金属的凝固方式及影响因素，金属凝固组织的不同及与合金和工艺条件的关系。--成形和控性相关
5. 铸件常见缺陷及其产生原因与解决方案。--成品相关
6. 铸钢、铸铁、铸铝等常见铸造合金的主要熔炼方式及其差异。--方法相关
7. 砂型铸造的造型、制芯方法及其主要工艺过程。--方法相关
8. 零件设计的铸造工艺性分析，铸造工艺设计的基本过程和一般原则。--方法相关

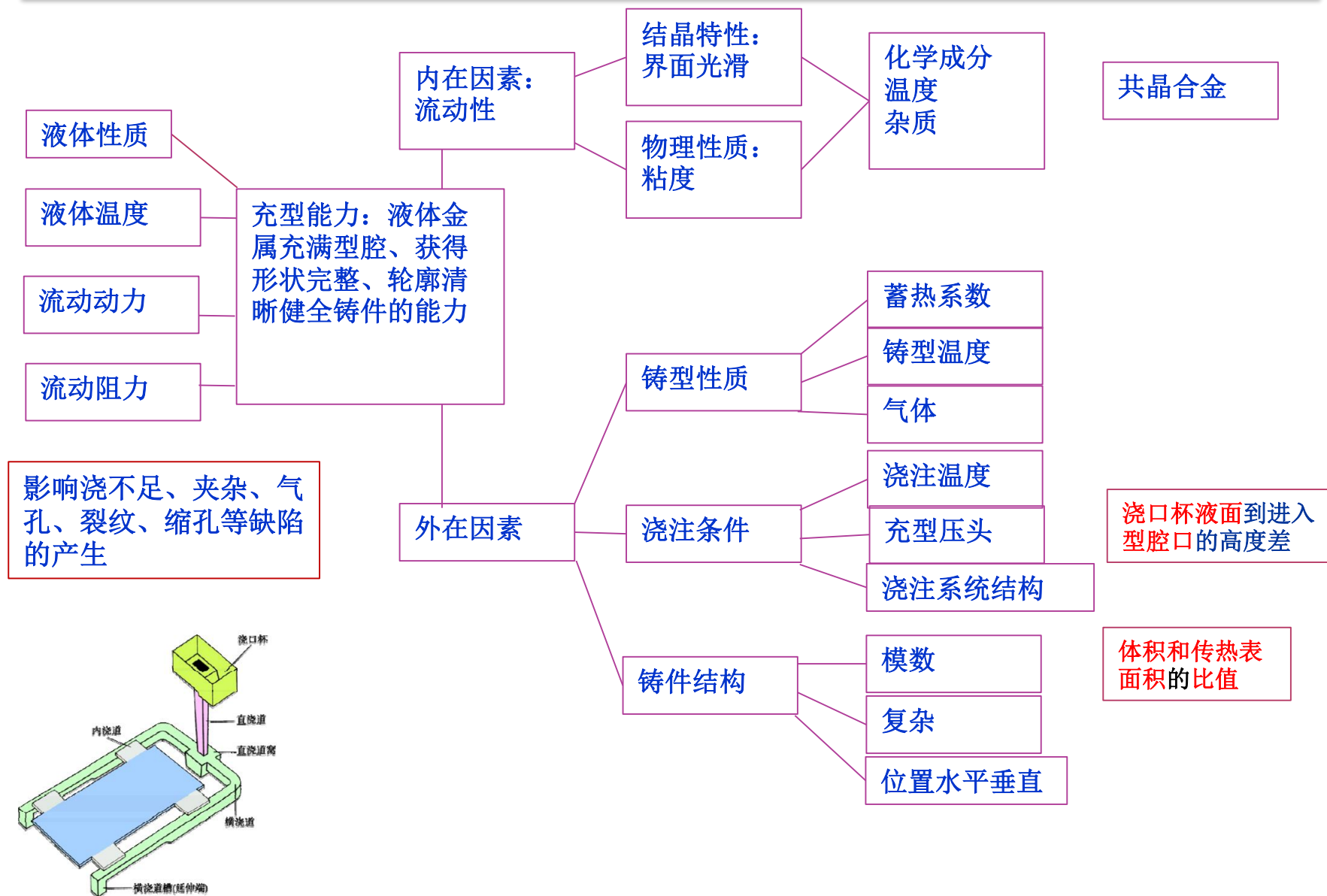
一般工艺过程与特点

- ▶ 液态金属成形是将液态金属注入铸型中使之冷却、凝固而形成零件的方法，通常也称铸造。
- ▶ 关键步骤：模样制造、铸型（型腔）制造、金属熔炼、金属充填和凝固
- ▶ 特点和优势：适用范围广（材料、形状、尺寸），可制造各种复杂形状的合金铸件，铸件的尺寸精度高，成本低廉
- ▶ 不足：铸态组织，晶粒粗大，存在偏析、夹杂、缩松、缩孔等，力学性能相对锻件要低一些。

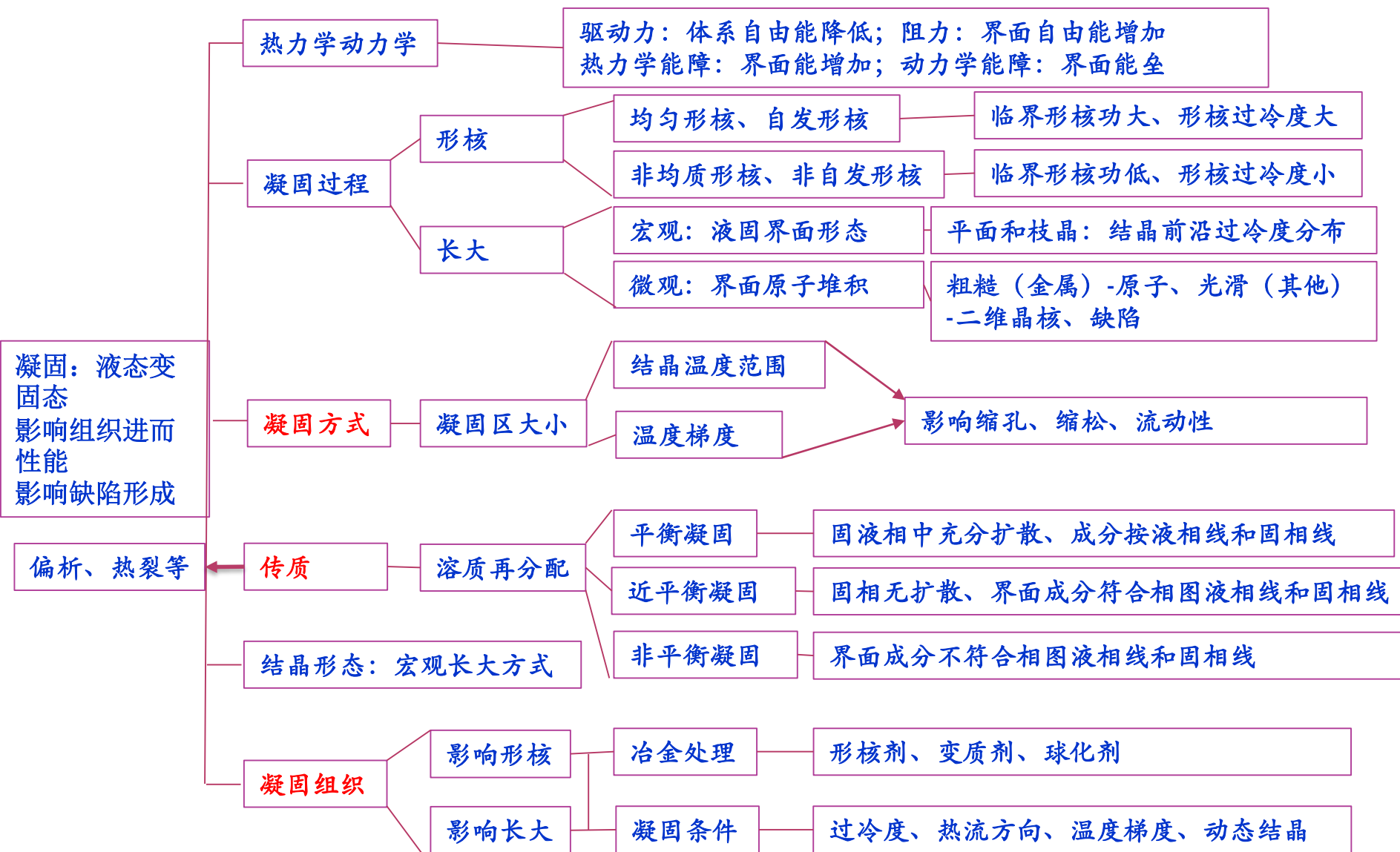
粘度与表面张力

- ▶ 液态金属的粘度和表面张力是影响液态金属成形的两个重要性质
- ▶ 液态金属的粘度对反应速度、气体和杂质的排出、流动性等有重要影响，因此粘度关系到铸件的成形质量；
- ▶ 粘度本质上是反映原子（分子或粒子）间的结合力。
- ▶ 影响液态金属粘度的主要因素是温度、化学成分和夹杂物。
- ▶ 表面张力是由于物体在表面上的质点受力不均所造成，物体倾向于减小其表面积而产生表面张力。
- ▶ 表面张力的实质是质点间的作用力。影响因素主要有熔点、温度和溶质元素。
- ▶ 表面张力对成形的影响：通过附加压力影响充型过程和表面质量；凝固后期影响补缩和凝固裂纹的产生；通过熔体冶金处理影响组织

2.2 流动性与充型能力



2.3 金属凝固与组织控制



各种铸造缺陷

	缺陷	产生原因	防止措施
充型类	浇不到、冷隔	充型不足	提高充型能力
收缩类	尺寸精度	冷却收缩	模样放大尺寸
	缩孔缩松	凝固收缩，逐层凝固容易生成缩孔、体积凝固容易生成缩松	降低浇注温度、减慢浇注速度、逐层凝固、顺序凝固、冒口补缩；逐层凝固有困难时同时凝固
应力类	变形	各部分冷却速度不同	结构对称、冷却均匀
	热裂	凝固后期液膜拉开得不到补充，或所受应变超过其塑性	减少杂质、减小应力、细晶措施等均有利，凝固温度区间小不易裂
	冷裂	铸件所受应力超过其强度	减小应力（减少温度不均匀性、增加退让性、少直角、圆弧过渡）、减少杂质、细化晶粒
夹杂类	偏析	不平衡凝固	均匀化处理，细化晶粒、慢冷、合金选择等
	气孔	凝固时有气体析出、气泡未逸出	减少气体来源：净化、减少反应气体，促进逸出，充型合适不卷气
	夹杂夹渣	冶金反应内生、外来混入	减少杂质，滤渣
与铸型相互作用	机械粘砂	压头大、铸型不够紧实	紧实铸型、减小原砂粒度、涂耐火涂料
	化学粘砂	金属被氧化，与型砂连接	型砂中加入煤粉脱氧

2.5 金属的熔化及冶金处理

- ▶ 成分和温度，熔化和冶炼及冶金处理，调整成分去除杂质
- ▶ 铸铁：相对铸钢熔点低一些、C、Si含量高、合金元素少，冲天炉高效低能耗，但增C、S，合金烧损，污染，温度不会太高
- ▶ 铸钢：熔点高，合金元素多、成分要求高；感应炉、电弧炉；
- ▶ 铝合金：熔点低、元素易氧化；溶剂覆盖；电阻炉、感应炉；
- ▶ 除气、精炼：真空除气，惰性气体除气，铝合金氯化物除气；富氧脱碳再脱氧
- ▶ 主要冶金反应：气体吸收、增碳、增硫、氧化烧损、增氧；去气，脱碳、脱氧、脱硫、脱磷

2.6 砂型铸造工艺方法—造型紧实

紧实方法	原理	结果
震击紧实	沙箱抬高、落下，震动紧实	底部紧实度高、顶部紧实度低
震击附加压紧实	震击+加压	提高顶部紧实度
压实紧实 低压0.2-0.4MPa 中压0.4-0.7MPa 高压0.7-1.5MPa	直接加压	紧实度随比压增大而提高，但比压增大到1.5-2.0MPa后变化不大，顶部比底部紧实度高
多触头高压造型	多触头加压	使各处比压均匀
高压+微震	高压紧实+微震	增加底部紧实度
气流-高压紧实（静压造型）	先用压缩空气紧实，之后再加高压紧实	增加紧实度及均匀性
气冲造型（气流冲击）	填砂后用高压气流紧实	底部紧实度高、顶部紧实度低
射砂紧实 垂直分型无箱射压造型 水平分型射压造型	压缩空气带动型砂高速进入砂箱或芯盒	紧实度高、且较均匀

2.6 砂型铸造工艺方法—制芯

方法	原理
热芯盒制芯	液态 热固性树脂 粘结剂+固化剂配制芯砂， 射砂 填入一定温度芯盒，贴近部位较快硬化，硬化一定厚度可取出、继续硬化内部。尺寸精度高的中小砂芯
覆膜砂制芯（壳法，C法） 翻斗法 吹砂法（顶吹和底吹）	原砂表面包覆线性 热塑性树脂粘结剂 成为覆膜砂，在 硬化剂 和 一定温度 作用下形成一定厚度的硬壳。 需要加热硬化
气硬冷芯盒制芯	芯盒 不加热 ，树脂砂， 吹气 加速硬化（三乙胺法）
树脂自硬砂芯（型）	原砂、液态树脂及液态催化剂混合均匀，填充，稍加紧实，室温下在砂箱或芯盒内硬化成形。 芯砂可使时间短，脱模时间长
水玻璃砂芯（型）	水玻璃（多用钠水玻璃）和硅砂混合成为玻璃砂，造型后通过吹CO ₂ 进行固化。

2.7 铸造工艺设计

- ▶ 铸造工艺设计：根据铸造零件的结构特点、技术要求、生产批量和生产条件等，确定铸造方案和工艺参数，绘制铸造工艺图，编制工艺卡等技术文件的过程。其有关文件是生产准备、管理和铸件验收的依据，并用于直接指导生产操作。铸造工艺设计的好坏，对铸件品质、生产率和成本起着重要作用。

2.7.1 零件结构的工艺性：避免出现缺陷、铸造工艺简化

2.7.2 造型及制芯方法的选择：考虑批量、条件和成本

2.7.3 浇注位置的确定：重要面朝下或垂直

2.7.4 分型面的选择：考虑精度、效率、成本

2.7.5 铸造工艺设计参数：铸造收缩率（缩尺）、机械加工余量、拔模斜度、最小铸出孔的尺寸

2.7.6 浇注系统设计：要求（平稳、阻渣、。。。）、组成及作用、类型与特点

2.7.7 冒口与冷铁：作用、类型

2.7.1 零件结构的工艺性

1. 从避免缺陷方面审查铸件结构

- (1) 铸件应有合适的壁厚
- (2) 铸件结构不应严重阻碍收缩
- (3) 铸件内壁应薄于外壁
- (4) 壁厚力求均匀
- (5) 利于补缩和实现顺序凝固
- (6) 防止铸件翘曲变形
- (7) 避免浇注位置上有水平的大平面结构

2. 从简化铸造工艺方面改进零件结构

- (1) 改进妨碍起模的凸台、凸缘和肋板的结构
- (2) 取消铸件外表侧凹铸件
- (3) 改进铸件内腔结构以减少砂芯
- (4) 减少和简化分型面
- (5) 有利于砂芯的固定和排气
- (6) 减少清理铸件的工作量
- (7) 简化模具的制造
- (8) 大型复杂件的分体铸造和简单小件的联合铸造

2.7.3 浇注位置的确定

■ 确定浇注位置时应考虑的原则（根据凝固理论和生产经验）：

- ① 铸件的重要部位置于下部：下部组织致密
- ② 重要的加工面朝下或呈直立状态：气孔、夹杂多出在朝上的表面
- ③ 铸件的大平面朝下：可采用倾斜浇注；
- ④ 保证铸件充满：局部薄壁部分放在下半部或置于内浇道以下；
- ⑤ 有利铸件的补缩：顺序凝固；
- ⑥ 避免使用吊芯，便于下芯；
- ⑦ 应使合箱位置、浇注位置和铸件冷却位置相一致。

各种浇注方式的特点与应用

浇注位置	优点	缺点	应用
顶注式	自下而上地逐渐充满型腔，利于定向凝固和补缩	冲击力大，充型不平稳，易发生飞溅、氧化和卷入气体现象，产生沙眼、冷豆、气孔和夹渣等缺陷	质量不大，高度不高和形状简单的薄壁或中等壁厚的铸件， 易氧化 金属铸件则不宜采用
分型面注入	能方便地按需要进行补置，有利于控制金属液的流量分布和铸型热量的分布。		中等质量、高度和壁厚的铸件。 应用普遍。
底注式	充型平稳，避免了冲击型芯、飞溅和氧化及由此引起的铸件缺陷；气体逐渐排出，充满较快，利于横浇道撇渣。	型腔底部金属液温度较高，而上部液面温度较低，不利于冒口补缩。故应尽快浇注	易氧化的合金铸件
阶梯式	即浇注平稳，减少了飞溅，又有利于补缩。	浇注系统结构复杂，加大了造型和铸件清理工作量。	多用于 高度较高、型腔较复杂、收缩率较大或品质要求较高的铸件。

第3章 金属塑性成型的主要知识点

1. 金属塑性成形的工艺特点、优势以及发展趋势和工艺类型（按产品用途分一次成型和二次成型，按材料变形特点分体积成型和板料成型）、体积成型和板料成型的特点及主要工艺方法。
2. 塑性的定义、主要塑性指标、影响材料塑性的主要因素，提高材料塑性的途径。---成形性相关
3. 塑性变形量的表达，工程应变和对数应变。理想塑性、弹塑性、刚塑性和超塑性的概念。---成形性相关
4. 张量的基本概念，应力应变张量分解（偏张量和球张量），应力应变（偏张量）不变量，主应力、主应变的概念与求解，等效应力、应变的求解。金属塑性屈服准则（Tresca和von Mises）。流动准则的基本概念，刚塑性和弹塑性的流动准则。塑性变形分析主要方法（主应力法、滑移线法）的概念和物理模拟方法的基本原理。---成形分析相关
5. 塑性加工中摩擦的特点及对成型过程的影响与利用，摩擦的类型及摩擦力的计算，摩擦系数及其影响因素，润滑的目的及对润滑剂的要求、主要润滑剂。---成形相关
6. 塑性成型中的热成型、温成型和冷成型的概念及相应组织性能的变化。
-控性相关

第3章 金属塑性成型的主要知识点

- ▶ 金属塑性成形的概念和工艺特点：
 - 外力作用下通过塑性变形获得一定形状与性能的制造工艺
 - 生产效率高、力学性能好、材料利用率高、尺寸精度高、工人素质要求低、工作环境相对较差
- ▶ 塑性成形工艺方法的分类
 - 体积（块体）成形、板料成形
- ▶ 材料的塑性及影响因素
 - 塑性：发生变形而不破坏其完整性的能力；延伸率、断面收缩率、压下率等；
 - 影响因素：化学成分、晶格结构、组织、温度、变形速度、应力应变状态、尺寸、连续加载；
 - 提高途径：成分、均匀、速率合适、应力应变合理、分次
- ▶ 应力张量、任意斜面上的应力、主应力、应力张量分解、八面体应力和等效应力、应力摩尔圆、应力平衡微分方程
- ▶ 应变的概念（工程应变和真实应变）、应变与位移的关系、应变张量分析（应变不变量、主应变、偏张量、球张量）、应变协调方程、应变速率
- ▶ Tresca屈服准则和Von-Mises屈服准则、物理涵义、几何表达、二者区别

第3章 金属塑性成型的主要知识点

- ▶ 塑性变形的特点（非线性、不可逆/非单值、塑性变形体积不变、应力主轴与应变主轴一般不重合）、变形体模型（理想刚塑性、理想弹塑性、弹塑性线性强化）、*Levy-Mises*理论（理论要点和表达式：理想刚塑性、Mises屈服准则、塑性变形体积不变、塑性应变增量主轴与应力主轴重合）、*Prandtl-Reuss*理论（理想弹塑性、其他同*Levy-Mises*理论）
- ▶ 塑性成型过程中材料组织与性能的变化
冷变形、热变形的组织与性能、（扩展阅读的层错能）
- ▶ 塑性成型分析方法简介
主应力法、有限元法、物理模拟法
- ▶ 塑性成型中的摩擦
摩擦的特点和影响，摩擦的分类与摩擦力的计算，摩擦系数及其影响因素、测量，塑性成型中的润滑

第4章 材料焊接的主要知识点

1. 焊接的本质，焊接的特点与应用，熔化焊、钎焊和固相焊的概念和特点。
2. 焊接热源、焊接材料、焊接接头的类型。
3. 熔化焊的化学冶金：杂质污染及影响、冶金处理和保护。熔渣的作用、性质及其对冶金反应的影响。
4. 熔化焊的热过程、物理冶金过程：焊接热循环，熔池的特征和焊缝凝固，接头组成，熔合区、热影响区，焊接接头的特点。
5. 焊接工艺缺陷和冶金缺陷的类型，冶金缺陷中气孔、夹杂、偏析、凝固裂纹、液化裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹等的产生原因与控制。

第4章 材料焊接的主要知识点

- ▶ 材料焊接含义及其特点：冶金结合、永久连接，复杂结构、性价比高、异种材料、工艺多、应用广
- ▶ 本质：原子间结合，金属材料实现金属键
- ▶ 焊接工艺方法分类：熔化焊、固相焊、钎焊
- ▶ 焊接热源（熔化焊热源什么要求？）：电弧、等离子弧、电子束、激光、电阻、高频加热、化学热、摩擦热
- ▶ 焊接材料：焊条、焊丝、焊剂、保护气体
- ▶ 焊接接头类型：对接、角接、搭接、T型、卷边；坡口
- ▶ 熔化焊工艺方法：电弧焊、电阻焊、激光焊、电子束焊、气焊、电渣焊、铝热焊
- ▶ 化学冶金问题与特点：成分变化：元素烧损、杂质含量增加、性能变化；温度高、时间短、反应接触面积大、反应复杂
- ▶ 气氛及其对金属的作用与控制：气体来源和种类，气体分解溶入，平方根定律，溶解度影响因素，金属中气体元素的影响与控制
- ▶ 焊接熔渣及其性能：作用（机械保护、冶金处理、改善工艺）、组成（氧化物、盐）、碱度（碱性氧化物和酸性氧化物、复合氧化物）、物理性能（熔点、粘度、表面张力，影响作用效果）、冶金性能（对化学反应的影响，碱度对氧化、脱氧、渗合金、脱硫磷的影响）

第4章 材料焊接的主要知识点

熔渣对金属的氧化与脱氧处理

扩散氧化：含义：熔渣中的氧化物向金属中扩散((FeO) (熔渣) $\rightarrow [FeO]$ (液态金属))、影响因素 (温度、碱度、熔渣中 (FeO) 含量)

置换氧化：对氧亲和力较强的元素置换亲和力较弱的氧化物中的元素，较强亲和力的元素被氧化；受温度 (吸放热)、碱度、反应物活度、产物含量影响。举例： $(SiO_2)+2[Fe] = [Si]+2[FeO]$ ，吸热反应，高温、酸性熔渣、高 (SiO_2) 含量、低 $[Si]$ 含量，均促进 $[FeO]$ 增加、铁液被氧化

脱氧：脱金属液中的氧，利用上述两个反应的逆反应：扩散脱氧 (促进扩散：通过渣中脱氧—还原性熔渣) 和沉淀脱氧 (脱氧产物不溶于金属液体、沉淀析出--排出金属、产物熔点要合适、否则易夹杂、Mn-Si联合脱氧)

焊缝金属的合金化：直接加入和通过反应渗合金加入

焊缝金属中硫和磷的控制：通过熔渣脱硫和脱磷，碱性熔渣均有利，既提高碱度又降低粘度可以加入氟化物 (CaF_2) 稀渣，温度条件和 (FeO) 含量的要求不同 (脱硫：高温、低 (FeO) 有利)，分步脱。

表4-003 杂质H、O、N、S、P来源，在金属中溶解及其有害作用

元素	污染来源	与金属的作用	有害作用
N	空气	有限固溶，形成N化物	a) 气孔； b) 析出N化物脆化 (Fe_4N)； c) 变形后时效脆化
H	结晶水、化合水、有机物分解	溶于所有金属 两类金属：形成稳定H化物和不成形成稳定H化物	a) 气孔； b) H化物脆化； c) 氢脆、H白点、H致裂纹
O	空气 氧化性气体 高价氧化物分解	两类金属： a. 不溶解，只有氧化物单独相 (Al、Mg)； b. 溶解O，原子O和氧化物均可溶解	a) 强度、塑性、韧性下降，尤其是低温韧性下降； b) 红脆和时效脆化； c) 气孔和裂纹
S	燃料、焦炭、药皮、熔渣	固溶、S化物	a) S化物使塑性、韧性下降； b) 红脆和热裂纹
P	燃料、焦炭 药皮、熔渣	固溶、P化物	a) 固溶P使韧性下降，尤其是低温韧性下降； b) P易偏析，易产生热裂纹

保护：气体、熔渣、真空

第4章 材料焊接的主要知识点

- ▶ 熔化焊热过程的特点：加热 ($10^{2-3}^{\circ}\text{C/s}$) 和冷却速度快、高温停留时间短(s)；不同位置热过程不同。
- ▶ 焊接热循环：接头中的一点在焊接过程中经历的温度变化过程；主要参数：加热速度、最高温度、高温停留时间、冷却速度（或相变温度区间的冷却时间，如 $t_{8/5}$ 或 $t_{8/3}$ ）
- ▶ 焊接熔池的特征：体积小、温度高、液态金属处于运动状态、界面导热条件好；
- ▶ 焊缝凝固的特点：联生结晶（外延生长）、竞争（择优）生长、凝固速度与焊接速度及位置相关、最大不超过焊接速度
- ▶ 焊缝组织：柱状晶、联生结晶、组织粗但一般比铸件细；固态相变不同于热处理：成分不均匀、冷速快
- ▶ 接头组成：焊缝/熔合区/热影响区（脆化、软化、硬化）/母材

第4章 材料焊接的主要知识点

- ▶ 脆化：粗晶脆化、组织脆化、析出脆化、氢脆
- ▶ 焊接接头的特点：组织性能不均匀、有缺欠、有应力
- ▶ 焊接工艺缺陷：咬边、未焊透、未熔合、烧穿、错位、变形、飞溅、凹坑、塌陷等
- ▶ 冶金缺陷：气孔、夹杂、偏析、脆化、软化、裂纹等
- ▶ 气孔：有气体、形核、长大、脱离、上浮未逸出；有害作用，防止控制
- ▶ 偏析：概念，微观与宏观
- ▶ 裂纹：热裂纹（凝固裂纹、液化裂纹）、冷裂纹（氢致裂纹、淬硬裂纹）、再热裂纹、层状撕裂、应力腐蚀裂纹

焊接裂纹的特征

表4-21 焊接裂纹的分类及特征

裂纹分类		形成原因	敏感温区	对应材料	出现位置	裂纹走向
热裂纹	凝固裂纹/结晶裂纹	在焊缝结晶后期，由于低熔共晶形成的液态薄膜削弱了晶粒间的联结，在拉应力下产生裂纹	在固相线以上稍高的温度	杂质较多的碳钢、低中合金钢、奥氏体钢、镍基合金及铝	焊缝	沿晶
	高温液化裂纹	在焊接热循环峰值温度的作用下，在热影响区和多层焊的层间发生重熔，在拉应力作用下产生裂纹	在固相线以下稍低的温度	含S、P、C较多的镍铬高强度钢、奥氏体钢、镍基合金	热影响区或多层焊的层间	沿晶
	多边化裂纹	已凝固的结晶前沿，在高温和应力的作用下，晶格缺陷发生移动和聚集，形成二次边界而呈现低塑性状态，在拉应力作用下产生裂纹	在固相线以下再结晶温度	纯金属及单相奥氏体合金	焊缝、少量在热影响区	沿晶

表4-21 焊接裂纹的分类及特征

裂纹分类		形成原因	敏感温区	对应材料	出现位置	裂纹走向
冷裂纹	延迟裂纹	在淬硬组织、扩散氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹	在 M_s 点以下	中、高碳钢，低合金钢，钛合金等	热影响区少量在焊缝	沿晶或穿晶
	淬硬脆化裂纹	淬硬组织在焊接拉应力作用下产生的裂纹	在 M_s 点附近	含碳的 Ni-Cr-Mo 钢、马氏体不锈钢、工具钢	热影响区少量在焊缝	沿晶或穿晶
	低塑性脆化裂纹	在较低温度下，由于被焊材料的收缩应变超过了材料本身的塑性储备而产生的裂纹	在 400°C 以下	铸铁、堆焊硬质合金	热影响区或焊缝	沿晶或穿晶
再热裂纹		焊后对接头再次加热，在粗晶区由于应力松弛产生的附加变形大于该部位的塑性储备所引起的裂纹	一般在 $600\sim 700^{\circ}\text{C}$	含有沉淀强化元素的高强度钢、珠光体钢、奥氏体钢、镍基合金等	热影响区的粗晶区	沿晶
层状撕裂		钢板内部存在沿轧制方向的夹杂物，在垂直于轧制方向的拉应力作用下产生台阶式层状开裂	400°C 以下	含有杂质的低合金高强度钢厚板结构	热影响区附件	沿晶或穿晶
应力腐蚀裂纹		在腐蚀介质和拉应力的共同作用下产生的延迟开裂	任何温度	碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金等	焊缝或热影响区	沿晶或穿晶

增材制造的主要知识点

- ▶ 增材制造的基本原理、分类、主要特点；
- ▶ 非金属模型及构件增材制造（RPM）的主要技术（光固化STL、微滴沉积制造DDM、叠层制造LOM、激光选区烧结SLS、三维打印3DP）、应用和主要问题；
- ▶ 金属增材制造与非金属增材制造的区别，特点，技术特征，和主要方法（熔覆和选区熔化），成形件的冶金质量与性能，主要应用与主要问题。